БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Отчёт по лабораторной работе № 7
по курсу «Проектирование человеко-машинных интерфейсов»

Разработка API и серверной части приложения

Тема проекта: МаркетШоп.by — сервис автоматической генерации описаний товаров в рекомендательной системе маркетплейса одежды и обуви (Республика Беларусь)

Выполнили: студенты 4 курса, группа 10
Харченко Анастасия
Шепко Варвара
Степук Анастасия

Проверила: старший преподаватель кафедры ТП
Давидовская М. И.

Минск, 2026

Содержание

Введение 3
1 Распределение задач 4
2 Архитектура реализации 5
3 Серверная часть 6
3.1 Основные сущности и бизнес-логика 6
3.2 Документация API 6
4 Веб-приложение 8
5 Мобильное приложение 9
6 Непрерывная интеграция и проверка качества 10
7 Окружение разработки и развёртывание 11
8 Вклад участников и работа с репозиторием 12
Заключение 14
Список использованных источников 15

Введение

Цель работы — получить навыки проектирования и разработки серверного приложения, реализации бизнес-логики и API.

Задачи: распределить задачи реализации между участниками; реализовать серверную часть для основных сущностей системы и документировать API; настроить проекты веб- и мобильного приложений и создать их первую страницу и первый экран; настроить в каждом репозитории непрерывную интеграцию с проверкой качества кода и тестами; подготовить окружение разработки в контейнерах и развёртывание в облаке.

Входные данные — техническое задание и архитектура по модели C4 (ЛР № 3), физическая модель данных и контракт API (ЛР № 4), руководство по стилям и прототипы (ЛР № 5).

Результат размещён в трёх репозиториях, подключённых к основному как подмодули:

Репозиторий	Содержание
`hci-10-backend-api-group-1`	Сервисы аутентификации, каталога и заказов на Kotlin и Spring Boot, шлюз API, общая библиотека, окружение Docker Compose, сквозной тест
`hci-10-frontend-group-1`	Веб-приложение на React и TypeScript: каркас и главная страница с каталогом
`hci-10-mobile-group-1`	Приложение Android на Kotlin и Jetpack Compose: каркас и экран «Главная»

1 Распределение задач

Задачи сформированы из слайсов Event Modeling (ЛР № 3). В эту работу вошли контексты, без которых не работает ни один сценарий покупателя: пользователи, каталог, корзина и заказы. Остальные контексты — генерация описаний, модерация, размер, отзывы, возвраты, уведомления и рекомендации — строятся на них и реализуются следующими этапами по тому же образцу.

Таблица 1 — Распределение задач

Участник	Серверная часть	Веб-приложение	Мобильное приложение	Документация
Харченко Анастасия	Каркас сборки, общая библиотека, аутентификация, каталог и поиск, корзина, заказы и оплата, шлюз API и Swagger, окружение Docker Compose и развёртывание	—	—	README и сайт проекта, обновление подмодулей
Шепко Варвара	Сквозной сценарий через шлюз	—	Каркас, клиент API, тема, экран «Главная», тесты, CI	Вики проекта
Степук Анастасия	CI и проверка качества, README	Каркас, клиент API, главная страница, стили, тесты, CI и публикация на Vercel	—	Отчёт ЛР № 7

Порядок работы: сначала серверная часть, затем параллельно веб- и мобильное приложения на готовом API. Изменения вливаются через pull request, который рецензирует участник, не являющийся автором.

2 Архитектура реализации

Реализация следует модели C4 из ЛР № 3. Каждый ограниченный контекст — отдельный сервис со своей схемой в PostgreSQL; запросы клиентов проходят через шлюз, а сервисы публикуют доменные события в Kafka в формате CloudEvents. Событие публикуется только после фиксации транзакции, поэтому подписчики не увидят изменения, которое было откачено. Сервисы следующих этапов подключатся к тем же событиям без изменения готовых.

Таблица 2 — Сервисы серверной части

Сервис	Стек	Ответственность	Публикует события
`gateway`	Kotlin, Spring Cloud Gateway	Единая точка входа, маршрутизация, ограничение частоты запросов (Redis), CORS, Swagger UI всех сервисов	—
`auth`	Kotlin, Spring Boot	Регистрация, вход, JWT, обновление токена	—
`catalog`	Kotlin, Spring Boot	Категории, товары, атрибуты и их полнота, остатки и резерв, фото в S3, полнотекстовый поиск в OpenSearch, загрузка из CSV	`catalog.product.created`, `catalog.attributes.verified`
`orders`	Kotlin, Spring Boot	Избранное, корзина, оформление, оплата картой и через ЕРИП, статусы доставки	`order.created`, `order.delivered`

Инфраструктура: PostgreSQL 16 (у каждого сервиса своя схема, миграции Flyway по физической модели ЛР № 4), Redis 7, Kafka 3.8 в режиме KRaft, OpenSearch 2, S3-совместимое хранилище фото.

Общая библиотека `libs/common` избавляет сервисы от повторяющегося кода: проверка JWT и ролей, ответы об ошибках в формате problem+json (RFC 9457) с машиночитаемым кодом, публикация событий после фиксации транзакции, постраничная выдача и HTTP-клиент для внутренних запросов.

3 Серверная часть

3.1 Основные сущности и бизнес-логика

Таблица 3 — Реализованные сценарии

Сценарий (ЛР № 3)	Что реализовано
Регистрация и вход	Роли покупателя, продавца и администратора; токен доступа на 60 минут и токен обновления на 30 дней
Каталог и поиск	Дерево категорий; фильтры по категории, размеру, цене, бренду и метке «Сделано в Беларуси»; сортировка; постраничная выдача; полнотекстовый поиск с подсказками и поиск по штрихкоду
Карточка товара	Фото, атрибуты, размеры с наличием, срок возврата
Добавление товара (US-05, US-06)	Проверка обязательных атрибутов категории; недостающие атрибуты возвращаются списком; загрузка фото и пакетная загрузка CSV
Избранное	Добавление и удаление товаров покупателем
Корзина и заказ (C1)	Резерв остатков при оформлении; повторный запрос с тем же ключом идемпотентности не создаёт второй заказ; пункты выдачи и курьерская доставка
Оплата	Картой и через ЕРИП, подпись платёжного вебхука HMAC, тестовый режим оплаты
Статусы заказа (C5)	Администратор переводит заказ по статусам доставки до выдачи

При первом запуске каталог заполняется восемью товарами прототипа ЛР № 5 с фотографиями, а система — тремя демонстрационными пользователями-персонажами ЛР № 1: покупателем Анастасией, продавцом Виктором и администратором Мариной.

3.2 Документация API

Каждый сервис публикует описание OpenAPI, шлюз собирает их в один Swagger UI (рисунок 1). Публичных операций 38: 4 в аутентификации, 16 в каталоге и 18 в заказах. Внутренние операции (резерв остатков, сведения о товаре для других сервисов) шлюз наружу не пропускает.

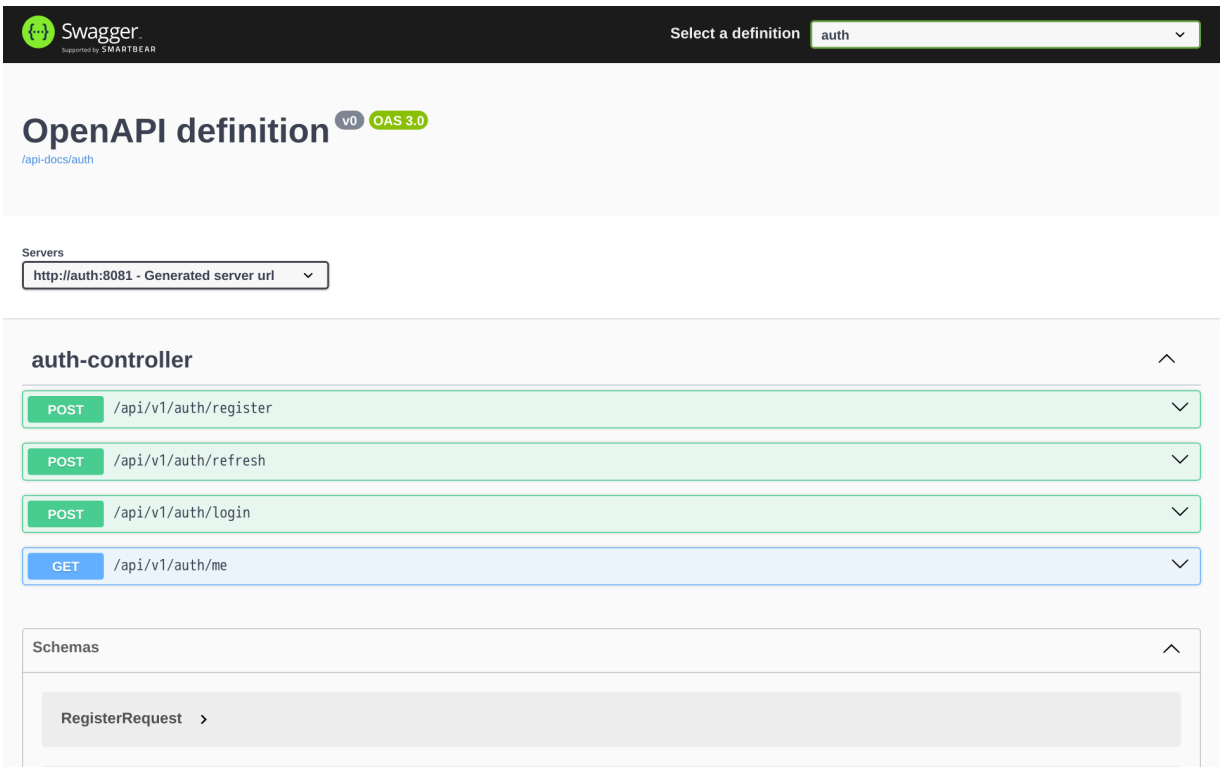


Рисунок 1 — Swagger UI шлюза со списком сервисов

Работу API подтверждает сквозной сценарий `scripts/e2e.py`: через шлюз входят покупатель, продавец и администратор; покупатель получает категории, фильтрует каталог, открывает карточку товара и находит товар поиском; продавец создаёт товар без обязательных атрибутов, получает их список и дополняет; покупатель кладёт товар в корзину, оформляет и оплачивает заказ; администратор ведёт заказ до выдачи. Сценарий проходит полностью.

4 Веб-приложение

Веб-приложение настроено на React 18 и TypeScript со сборщиком Vite, ESLint и Vitest. Цвета, шрифты, отступы и компоненты взяты из руководства по стилям ЛР № 5 (вариант С «Тёплый локальный»), тёмная тема включается вместе с системной. Клиент API подставляет токен доступа, при ответе 401 один раз обновляет его и повторяет запрос, а ошибку problem+json показывает понятным текстом.

Первая страница — каталог покупателя (рисунок 2): вкладки разделов «Все товары», «Женское», «Мужское» и «Детское», под ними подкатегории выбранного раздела, фильтр «Сделано в Беларуси», сортировка и карточки товаров с фото, брендом, ценой и отметками. Демонстрационный каталог содержит 32 товара: 8 из прототипа ЛР № 5 и 24 для остальных разделов с фото Unsplash. Все данные приходят из API. В режиме разработки Vite проксирует запросы `/api` на шлюз, в облаке адрес шлюза задаёт переменная `VITE_API_URL`.

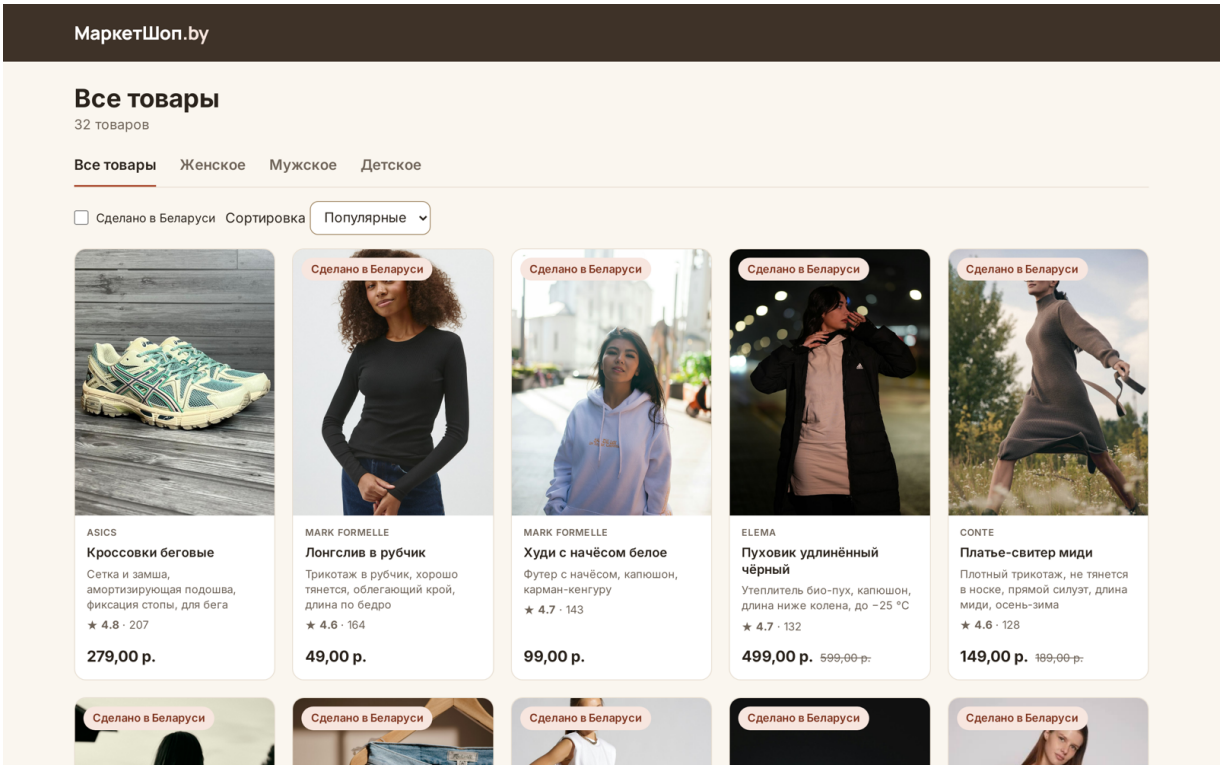


Рисунок 2 — Главная страница веб-приложения

5 Мобильное приложение

Приложение Android настроено на Kotlin и Jetpack Compose (Material 3): по опросу ЛР № 1 со смартфона покупают 82,6% респондентов. Цвета — те же токены ЛР № 5, что в вебе, со светлой и тёмной темой.

Первый экран — «Главная» по мобильному прототипу ЛР № 5: подборки «Популярное», «Сделано в Беларуси», «Платья», «Джинсы», «Обувь» и сетка карточек товаров из API каталога. Клиент API (OkHttp и kotlinx.serialization) так же, как в вебе, обновляет токен при ответе 401 и превращает ошибку problem+json в понятное сообщение. Адрес шлюза задаётся при сборке: по умолчанию `10.0.2.2:8080` — так эмулятор видит компьютер разработчика.

6 Непрерывная интеграция и проверка качества

В каждом репозитории GitHub Actions запускается при каждом изменении ветки `main` и каждом pull request. Сначала выполняются статический анализ и тесты; анализ SonarCloud и сборка начинаются только после их успешного завершения.

Таблица 4 — Конвейеры CI

Репозиторий	Статический анализ	Тесты	Сборка после проверок
Серверная часть	detekt	8 тестов JUnit 5, из них интеграционные с PostgreSQL в Testcontainers	Образы сервисов; для Render образы публикуются в GitHub Container Registry скриптом `scripts/push-images.sh`
Веб-приложение	ESLint, проверка типов TypeScript	10 тестов Vitest и Testing Library с отчётом о покрытии	Образ nginx со статикой, публикация в GHCR из `main`
Мобильное приложение	detekt, Android Lint	7 тестов JUnit с MockWebServer	APK в артефактах сборки

Тесты проверяют поведение, на котором держатся сценарии: в серверной части — регистрацию, вход и обновление токена, запрет самостоятельной регистрации администратором, постраничную выдачу, порядок размеров по сетке и подпись платёжного вебхука; в вебе — вывод категорий и товаров, передачу фильтров в запрос каталога, сообщение об ошибке сервера и обновление токена; в мобильном приложении — разбор ответов каталога, обновление токена, выход из сессии при отказе обновления и подборки главной.

Для проверки качества выбран SonarCloud: он поддерживает Kotlin и TypeScript в одном инструменте. Анализ запускается, если в репозитории задан секрет `SONAR_TOKEN`; без секрета шаг пропускается с сообщением, а не падает. Статический анализ detekt и ESLint выполняется всегда и останавливает сборку при нарушениях.

7 Окружение разработки и развёртывание

Окружение разработки поднимается одной командой в Docker: `docker compose up --build` собирает сервисы из исходников (многоэтапный Dockerfile: сборка Gradle, затем образ сервиса на JRE) и запускает инфраструктуру с проверками готовности. Порт шлюза задаётся переменной, если 8080 занят. Секрет подписи токенов задаётся в `.env`, который не попадает в репозиторий.

Приложение развёрнуто на площадках, рекомендованных методическими указаниями:

- **серверная часть** — Render, тариф Free: PostgreSQL, Key Value (Redis) и четыре сервиса из Docker-образов linux/amd64 в GitHub Container Registry. Бесплатный тариф даёт 512 МБ на сервис и не предоставляет Kafka, OpenSearch и постоянного диска, поэтому в облаке работает облегчённый режим: доменные события отключены (`EVENTS_ENABLED=false`), поиск идёт через SQL, фото демонстрационного каталога берутся с GitHub Pages. Адрес шлюза и Swagger UI: https://marketshop-gateway.onrender.com/swagger-ui.html. Сквозной сценарий `e2e.py` проходит через облачный шлюз полностью;
- **веб-приложение** — Vercel: сборка Vite, адрес шлюза в переменной `VITE_API_URL`, маршруты приложения обрабатывает `vercel.json`. Шлюз разрешает запросы с доменов `*.vercel.app`. Адрес: https://marketshop-five.vercel.app.

Полное окружение с Kafka и OpenSearch разворачивается на виртуальной машине с Docker и 6 ГБ памяти: профиль `public` добавляет Caddy, который выпускает HTTPS-сертификат Let's Encrypt и проксирует шлюз и фото.

Мобильное приложение распространяется как APK из артефактов CI и подключается к тому же шлюзу.

8 Вклад участников и работа с репозиторием

Работа велась в ветках от `main` с сообщениями коммитов по соглашению Conventional Commits (`feat`, `test`, `ci`, `docs`, `chore`). Каждый коммит — завершённый фрагмент: сервис, экран или настройка.

Таблица 5 — Коммиты участников по репозиториям

Участник	Серверная часть	Веб-приложение	Мобильное приложение	Основной репозиторий	Всего
Харченко Анастасия	7	—	—	3	10
Шепко Варвара	1	—	7	—	8
Степук Анастасия	7	9	—	5	21

Шепко Варвара, кроме того, обновила вики проекта: статус страницы «API проекта» и фактическую структуру файлов.

Таблица 6 — Коммиты серверной части

№	Коммит	Автор
1	`chore: каркас Gradle и Docker`	Харченко А.
2	`feat: общая библиотека сервисов`	Харченко А.
3	`feat: сервис аутентификации`	Харченко А.
4	`feat: каталог, поиск и фото товаров`	Харченко А.
5	`feat: корзина, заказы и оплата`	Харченко А.
6	`feat: шлюз API и Swagger UI`	Харченко А.
7	`chore: окружение Docker Compose и развёртывание`	Харченко А.
8	`test: сквозной сценарий через шлюз`	Шепко В.
9	`ci: проверка качества, тесты и сборка образов`	Степук А.
10	`docs: README серверной части`	Степук А.

Таблица 7 — Коммиты веб- и мобильного приложений

№	Веб-приложение (Степук А.)	Мобильное приложение (Шепко В.)
1	`chore: каркас React, TypeScript и Vite`	`chore: каркас Android-приложения`
2	`feat: клиент API и сессия`	`feat: клиент API и сессия`
3	`feat: стили и тёмная тема по токенам ЛР№5`	`feat: тема по токенам ЛР№5`
4	`feat: главная страница с каталогом`	`feat: экран «Главная»`
5	`test: тесты Vitest`	`test: тесты клиента API`
6	`ci: проверка качества, сборка и публикация`	`ci: проверка качества и сборка APK`
7	`docs: README веб-приложения`	`docs: README мобильного приложения`

В основном репозитории Степук А. добавила этот отчёт, Харченко А. описала запуск проекта и вклад участников в README, обновила статус реализации на сайте проекта и указатели подмодулей на итоговые коммиты.

После слияния основной работы Степук А. развернула приложение в облаке и расширила демонстрационный каталог (таблица 8).

Таблица 8 — Коммиты развёртывания и доработок (Степук А.)

Репозиторий	Коммит
Серверная часть	`fix(ci): сборка образов без загрузки Gradle`
Серверная часть	`feat: облегчённый режим для Render`
Серверная часть	`docs: развёртывание на Render`
Серверная часть	`fix(ci): образы для Render публикуются из личного аккаунта`
Серверная часть	`feat: демо-каталог из 32 товаров для всех разделов`
Веб-приложение	`docs: публикация на Vercel через CLI`
Веб-приложение	`feat: разделы и «Все товары» на главной`
Основной	`docs: ссылки на развёрнутое приложение`
Основной	`chore: обновить подмодули`
Основной	`docs: демо-каталог и снимки главной страницы`
Основной	`chore: обновить подмодули`

Заключение

1. Задачи распределены по ограниченным контекстам Event Storming: серверную часть ведёт один участник, веб- и мобильное приложение — по одному участнику, CI и сквозную проверку — участники, не писавшие проверяемый код.
2. Серверная часть реализована по архитектуре C4 из ЛР № 3 для основных сущностей: пользователи, категории, товары и атрибуты, остатки, избранное, корзина, заказы и платежи. У каждого сервиса своя схема данных по физической модели ЛР № 4, изменения публикуются доменными событиями в Kafka.
3. API документирован в Swagger UI шлюза (38 публичных операций), сквозной сценарий от входа до выдачи заказа проходит через шлюз полностью.
4. Веб- и мобильное приложения настроены, их первая страница и первый экран выводят каталог из API и используют руководство по стилям ЛР № 5.
5. В трёх репозиториях настроены конвейеры GitHub Actions: статический анализ, 25 автоматических тестов, анализ SonarCloud и сборка только после успешных проверок. Окружение разработки разворачивается в Docker одной командой, приложение развёрнуто в облаке: серверная часть на Render, веб-приложение на Vercel (https://marketshop-five.vercel.app).

Список использованных источников

1. Давидовская, М. И. Разработка API и серверной части приложения : методические указания по выполнению лабораторной работы № 7 / М. И. Давидовская. — Минск : БГУ, 2024.
2. Spring Boot Reference Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://docs.spring.io/spring-boot/. — Дата доступа: 29.10.2026.
3. Spring Cloud Gateway [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://spring.io/projects/spring-cloud-gateway. — Дата доступа: 29.10.2026.
4. CloudEvents Specification 1.0 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://cloudevents.io/. — Дата доступа: 29.10.2026.
5. RFC 9457. Problem Details for HTTP APIs [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9457. — Дата доступа: 29.10.2026.
6. Jetpack Compose [Электронный ресурс] / Android Developers. — Режим доступа: https://developer.android.com/compose. — Дата доступа: 29.10.2026.
7. GitHub Actions Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://docs.github.com/actions. — Дата доступа: 29.10.2026.
8. SonarCloud Documentation [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://docs.sonarsource.com/sonarqube-cloud/. — Дата доступа: 29.10.2026.
9. Testcontainers for Java [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://java.testcontainers.org/. — Дата доступа: 29.10.2026.